

02 · Dientes

Un análisis no paramétrico con Kruskal–Wallis

Presentación del escenario

¿Cambia la longitud de los odontoblastos entre tres dosis de vitamina C? Usaremos ToothGrowth, con datos de 60 cobayas, para conocer una prueba basada en rangos y ver su código Python.

Este ejemplo se centra en la dosis. El dataset también incluye dos formas de administración de vitamina C; aquí las ignoramos para simplificar el recorrido.

1. Preparar los datos

1. Carga el CSV de ToothGrowth desde **Upload Dataset**.
2. En **Data Transformation** → **Change Data Types**, selecciona **dose** y conviértela en **Categorical (category)**. Esta variable es categórica ordinal, el orden debe ser **0.5**, **1.0**, **2.0**.
3. En **Descriptive Statistics** → **Numerical Variables**, elige **len**. Genera un gráfico de cajas agrupado por dose.

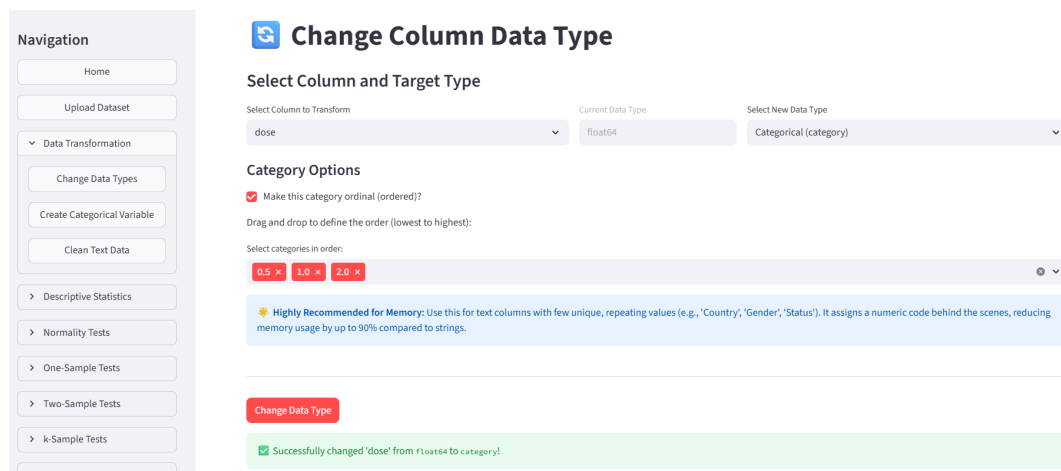


Figura 1: Configuración de dose como variable categórica ordenada.

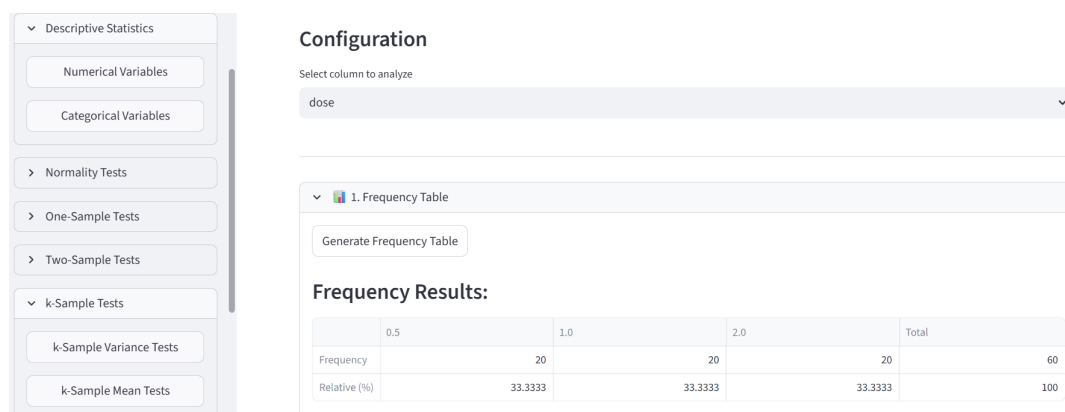


Figura 2: Frecuencias de las tres categorías de dosis.

Comprueba también las frecuencias de dose en **Categorical Variables**: hay **20 animales por dosis**.

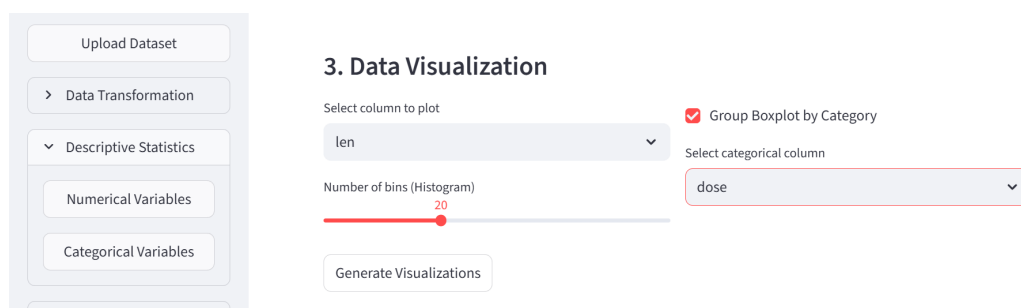


Figura 3: Configuración del gráfico de cajas por dosis.

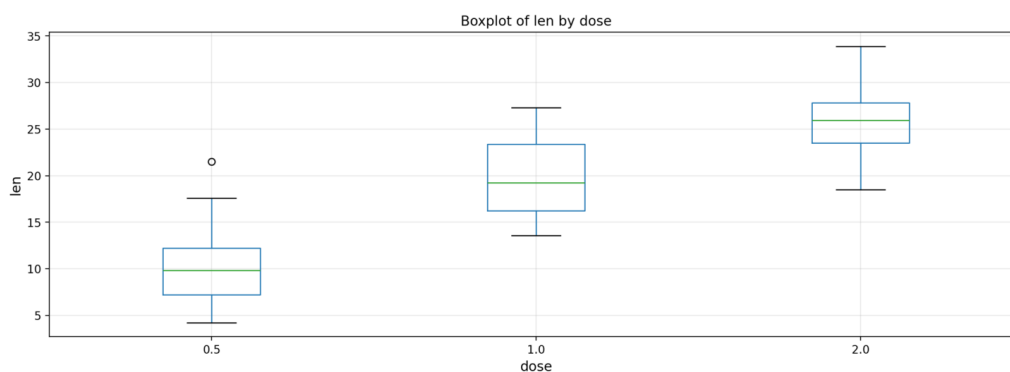


Figura 4: Longitud de odontoblastos en los tres grupos de dosis.

Las medianas parecen aumentar con la dosis. Ahora vamos a contrastar si hay diferencias entre los grupos utilizando un procedimiento no paramétrico: **Kruskal–Wallis**.

i Antes del test

Kruskal–Wallis compara rangos en grupos independientes y no exige normalidad. Cuando las formas y dispersiones son similares, se interpreta como una comparación de medianas. No hace falta probar Shapiro–Wilk o Levene para usarlo. Lo elegimos para practicar un método no paramétrico, no hemos descartado ANOVA necesariamente.

2. Ejecutar Kruskal–Wallis

En **k-Sample Tests** → **k-Sample Median Tests**, selecciona:

- Variable numérica: **len**.
- Agrupación: **dose**.
- Categorías: **0.5, 1.0 y 2.0**.

La hipótesis nula es que los grupos tienen la misma distribución. Pulsa **Run Kruskal-Wallis Test** para ver los resultados y el código Python que genera la aplicación.

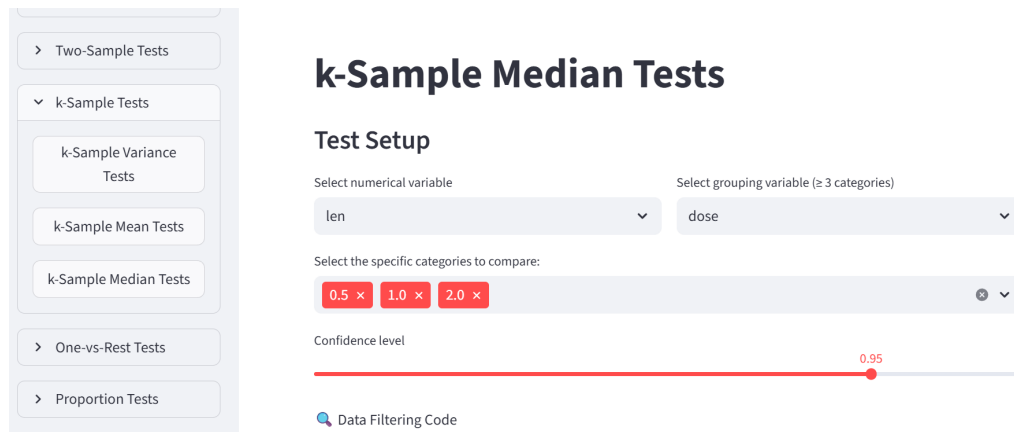
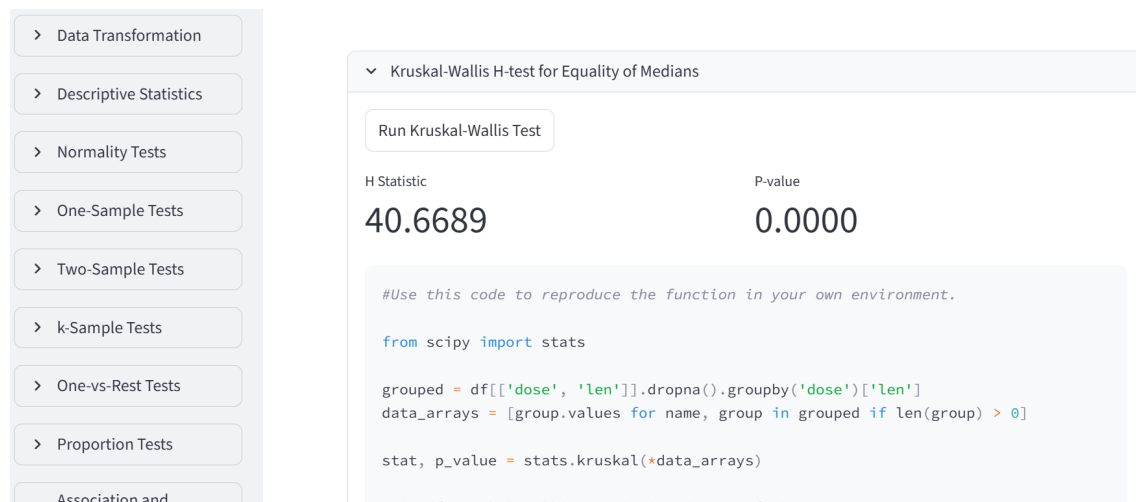


Figura 5: Configuración de Kruskal–Wallis con len y las tres dosis.



```
#Use this code to reproduce the function in your own environment.

from scipy import stats

grouped = df[['dose', 'len']].dropna().groupby('dose')['len']
data_arrays = [group.values for name, group in grouped if len(group) > 0]

stat, p_value = stats.kruskal(*data_arrays)
```

Figura 6: Resultado de Kruskal–Wallis y código que reproduce la prueba.

En el ejemplo, $H \approx 40,67$ y $p < 0,001$. Hay suficiente evidencia para descartar la hipótesis nula de que las medianas son iguales. El resultado global no dice por sí solo qué pares difieren.

Aunque el menú se llame **Median Tests**, recuerda que la interpretación del test depende de la forma de las distribuciones.

💡 Mira el Python que acabas de generar

Localiza `stats.kruskal` debajo del resultado. Compara ese bloque con el ANOVA del episodio anterior: se preparan grupos de observaciones, pero cambia la función estadística.

3. Intervalos de confianza por pares con bootstrap

Kruskal–Wallis no ofrece comparaciones por pares ni intervalos de confianza, el software incluye un procedimiento mediante bootstrap: se remuestran los datos y se calculan las diferencias de medianas entre pares de grupos. En **Bootstrap Pairwise Confidence Intervals**, conserva `len`, `dose` y las tres dosis. Selecciona **95 % de confianza** y **2000 remuestreos**, y genera los intervalos para las diferencias de medianas.

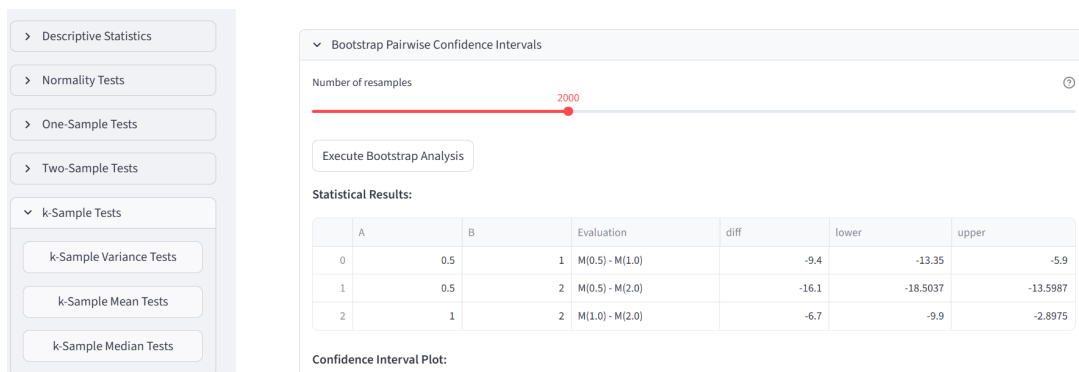


Figura 7: Configuración de 2000 remuestreos y tabla de intervalos bootstrap.

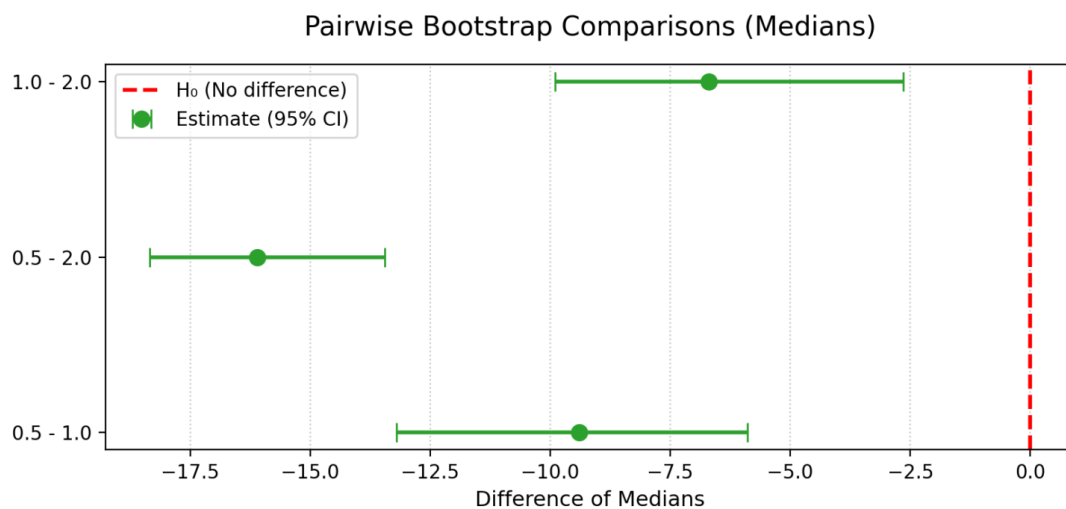


Figura 8: Intervalos bootstrap para las diferencias de medianas entre dosis.

Para **0.5 — 1.0**, la diferencia observada es **−9,4**, con un intervalo aproximado de **−13,35 a −5,90**. El primer grupo tiene una mediana menor; el intervalo no incluye cero. Los otros dos intervalos también son negativos.

i Qué puedes concluir

Estos intervalos estudian diferencias de medianas, Kruskal–Wallis no trabaja con medianas directamente. Úsalos como exploración adicional.

Para el aprendizaje Recuerda que aquí ignoramos las dos formas de administración: este recorrido no estudia sus diferencias ni su interacción con la dosis. Investiga cómo esta variable afecta la longitud de los odontoblastos.

Más sobre [Kruskal–Wallis en SciPy](#).